

Bd. 38 - Monoide

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Monoide	3
2.1	Definition des Monoids	3
2.2	Das neutrale Element	4
2.3	Monoide als Produktquadrate	6
2.3.1	Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat	10
2.4	Spezielle Definitionen	17
2.4.1	Endliche Monoide	17
2.4.2	Kommutative Monoide	18
2.5	Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente . . .	19
2.6	Morphismen von Monoiden	27
2.6.1	Transport durch Halbgruppenisomorphismen	28
2.6.2	Grundlegende Eigenschaften	32
2.6.3	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen .	33
3	Beispiele von Monoiden	35
3.1	Die natürlichen Zahlen	35

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Monoide als Halbgruppen mit einem neutralen Element. Darauf aufbauend werden Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität, Primelemente und Morphismen von Monoiden untersucht.

Kapitel 2

Monoide

2.1 Definition des Monoids

Definition 38.2.1.1 (Begriff des Monoids).

<i>Mengen:</i>	A, e, x
<i>Axiome:</i>	
<i>Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Neutrales Element im Träger:</i>	$e \in A$
<i>Linksneutralität:</i>	$x \in A \vdash e \star x = x$
<i>Rechtsneutralität:</i>	$x \in A \vdash x \star e = x$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Monoid:</i>	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$

$$\text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 38.2.1.2 (Zugriff auf das neutrale Element).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$$

Axiom 38.2.1.3 (Zugriff auf die Linksneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash e \star x = x$$

Axiom 38.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash x \star e = x$$

2.2 Das neutrale Element

Theorem 38.2.2.1 (Ein neutraler Kandidat stimmt mit dem neutralen Element überein).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e), e' \in A, \forall x \in A (e' \star x = x), \forall x \in A (x \star e' = x) \vdash e = e'$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$e' \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	A
4	4	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	A
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,3	6	$e' \star e = e$	$\rightarrow E(5, 3)$
1,3	7	$e = e' \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$= e'$	Ax. 38.2.1.4(1,2)
1,2,3	9	$e = e'$	Tr.(7, 8)

Theorem 38.2.2.2 (Existenz und Eindeutigkeit des neutralen Elements).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3(1,3)
1,3	5	$x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4(1,3)
1	6	$\forall x \in A (e \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	7	$\forall x \in A (x \star e = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1	8	$e \in A \wedge \left(\forall x \in A (e \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e = x) \right)$	$\wedge I(2, \wedge I(6, 7))$
9	9	$e' \in A \wedge \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	
9	10	$e' \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	12	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
1,9	13	$e = e'$	Th. 38.2.2.1(1,10,11,12)
1	14	$\exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	$\exists! I(8, 9, 13)$

Theorem 38.2.2.3 (Potenzhalbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e, X

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$$

Beweis. Die Potenzhalbgruppe ist nach Th. 28.2.4.2 eine Halbgruppe. Aus $e \in A$ folgt $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, und für jedes $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ gilt

$$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{e \star x \mid x \in X\} = X, \quad X \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x \star e \mid x \in X\} = X.$$

Damit ist $\{e\}$ das neutrale Element der Potenzhalbgruppe. $\square$

Theorem 38.2.2.4 (Neutrale Elemente von Potenzhalbgruppen sind Einermengen).

Mengen: A, E, e, u, v, x

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, E) \vdash \exists e \in A (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A, \star, e))$$

Beweis. Da $E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, ist E nichtleer. Seien $u, v \in E$. Aus der Neutralität von E folgen

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} E = \{u\}, \quad E \star_{\mathcal{P}} \{u\} = \{u\}, \quad \{v\} \star_{\mathcal{P}} E = \{v\};$$

also $u \star v = u$, $v \star u = u$ und $v \star u = v$. Somit ist $u = v$. Folglich ist $E = \{e\}$ für ein $e \in A$. Für jedes $x \in A$ liefern nun

$$\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x\} \quad \text{und} \quad \{e\} \star_{\mathcal{P}} \{x\} = \{x\}$$

die Gleichungen $x \star e = x = e \star x$. Zusammen mit der vorausgesetzten Halbgruppenstruktur ist $(A, \star, e)$ daher ein Monoid. $\square$

2.3 Monoide als Produktquadrate

Wie in Band 28 bezeichnet A^2 das Produktquadrat $A \star_{\mathcal{P}} A$. Auf Teilträgern verwenden wir die eingeschränkten Operationen. Alle folgenden Aussagen über Quadrate setzen $A \neq \emptyset$ voraus.

Theorem 38.2.3.1 (Einermengen im nichtleeren Potenzträger).

Mengen: A, a

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

- 1 1 $a \in A \quad A$
- 1 2 $\{a\} \subseteq A \quad \text{Th. 3.11.3.15(1)}$
- 3 $a \in \{a\} \quad \text{Th. 3.11.3.8}$
- 4 $\{a\} \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.7}(\exists I(3))$
- 1 5 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
 $\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge I(2, 4))$

Theorem 38.2.3.2 (Ein Element eines einelementigen Mengenprodukts).

Mengen: A, X, Y, x, y, z

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \quad X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z\}, \quad x \in X, \quad y \in Y \vdash \\ x \star y = z$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z\}$	A
4	4	$x \in X, y \in Y$	A
1,2,4	5	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	
		$\text{Th. 28.2.4.2(ii)}(1, 2, 4)$	
1,2,3,4	6	$x \star y \in \{z\}$	$= E(3, 5)$
1,2,3,4	7	$x \star y = z$	Th. 3.11.3.9(6)

Theorem 38.2.3.3 (Monoidales Quadrat und sein Potenzträger).

Mengen: A, e, X

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \\ (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
1,2	4	$A^2 \subseteq A$	$\text{Th. 28.2.14.9(1, 2)}$
3	5	$\text{Mon}(\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.2.3(3)
1,2	6	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 28.2.14.11(1, 2)}$
3	7	$e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8	$e \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 7)
1,2,3	9	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(8)
1,2,3	10	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$	$\text{Th. 3.6.3.7}(\exists I(9))$
1	11	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
12	12	$X \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,12	13	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	
		$\text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 3.16.3.2(4), 12})$	
3,12	14	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = X$	$\text{Ax. 38.2.1.3(5, 12)}$
1,2,3,12	15	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	
		$\text{Th. 28.2.14.8(11, 10, 9, 13)}$	
1,2,3,12	16	$X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	$= E(14, 15)$
1,2,3	17	$\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	
		$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(12, 16)))$	
1,2,3	18	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.5.3.5(6, 17)}$
1,2,3	19	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	$= E(18, 5)$
1,2,3	20	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	
		$\wedge I(18, 19)$	

Theorem 38.2.3.4 (Elemente der neutralen Menge wirken neutral auf dem Quadrat).

Mengen: A, E, e, t

Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, E), e \in E, t \in A^2 \vdash \\ e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, E)$	A
4	4	$e \in E$	A
5	5	$t \in A^2$	A
3	6	$E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2	7	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 28.2.14.11(1, 2)$
1,2,3	8	$E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 3.5.2.6(7, 6)$
1,2,3,4	9	$e \in A^2$	
		$Th. 28.2.4.2(i)(8, 4)$	
1,2	10	$A^2 \subseteq A$	$Th. 28.2.14.9(1, 2)$
1,2,5	11	$t \in A$	$Th. 3.5.2.6(10, 5)$
1,2,5	12	$\{t\} \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	
		$Th. 28.2.14.12(1, 2, 11, 5)$	
1,2,3,5	13	$E \star_P \{t\} = \{t\}$	$Ax. 38.2.1.3(3, 12)$
1,2,3,5	14	$\{t\} \star_P E = \{t\}$	$Ax. 38.2.1.4(3, 12)$
1,2,3	15	$E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	
		$Th. 3.5.2.6(Th. 3.16.3.2(10), 8)$	
1,2,5	16	$\{t\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 38.2.3.1(11)$
	17	$t \in \{t\}$	$Th. 3.11.3.8$
1,2,3,4,5	18	$e \star t = t$	
		$Th. 38.2.3.2(1, 15, 16, 13, 4, 17)$	
1,2,3,4,5	19	$t \star e = t$	
		$Th. 38.2.3.2(1, 16, 15, 14, 17, 4)$	
1,2,3,4,5	20	$e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	$\wedge I(9, \wedge I(18, 19))$

Theorem 38.2.3.5 (Monoidstruktur des Potenzquadrats erkennt das Grundquadrat).

Mengen: A, E, e, t, v

Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, E) \vdash \\ \exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
3	4	$E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2	5	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 28.2.14.11(1, 2)$
1,2,3	6	$E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 3.5.2.6(5, 4)$
1,2,3	7	$E \neq \emptyset$	
		$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(6))$	
1,2,3	8	$\exists e (e \in E)$	$Th. 3.6.3.7(7)$
9	9	$e \in E$	A
1,2,3,9	10	$e \in A^2$	
		$Th. 28.2.4.2(i)(6, 9)$	
11	11	$v \in E$	A
1,2,3,11	12	$v \in A^2$	
		$Th. 28.2.4.2(i)(6, 11)$	
1,2,3,9,11	13	$e \star v = v$	
		$\wedge E1(\wedge E2(Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 9, 12)))$	
1,2,3,9,11	14	$e \star v = e$	
		$\wedge E2(\wedge E2(Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 11, 10)))$	
1,2,3,9,11	15	$v = e$	$= E(13, 14)$
16	16	$v = e$	A
9,16	17	$v \in E$	$= E(16, 9)$
1,2,3,9	18	$\forall v (v \in E \leftrightarrow v = e)$	
		$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(11, 15), \rightarrow I(16, 17)))$	
1,2,3,9	19	$E = \{e\}$	
		$Th. 3.4.1.1(18, Th. 3.11.3.9)$	
1,2	20	$\text{UHGr}(A^2; A, \star)$	$Th. 28.2.14.10(1, 2)$
1,2	21	$\text{HGr}(A^2, \star)$	$Th. 28.2.8.2(1, 20)$
22	22	$t \in A^2$	A
1,2,3,9,22	23	$e \star t = t \wedge t \star e = t$	
		$\wedge E2(Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 9, 22))$	
1,2,3,9	24	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	
		$Def. 38.2.1.1(21, 10, \wedge E1(23), \wedge E2(23))$	
1,2,3,9	25	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\exists I(10, \wedge I(19, 24))$
1,2,3	26	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\exists E(8, 9, 25)$

Theorem 38.2.3.6 (Monoidkriterium für Produktquadrate).

Mengen: A, E, e

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \\ & (\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)) \leftrightarrow (\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
4	4	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
1,2,4	5	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\text{Th. 38.2.3.5}(1, 2, 4)$
6	6	$e \in A^2 \wedge (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	A
6	7	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
6	8	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists I(7)$
1,2,4	9	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2,3	10	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists E(3, 4, 9)$
11	11	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	A
12	12	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
1,2,12	13	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$ $\wedge E2(\text{Th. 38.2.3.3}(1, 2, 12))$	
1,2,12	14	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	$\exists I(13)$
1,2,11	15	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	$\exists E(11, 12, 14)$
1,2	16	$(\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)) \leftrightarrow (\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e))$ $\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 10), \rightarrow I(11, 15))$	

2.3.1 Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat

Theorem 38.2.3.7 (Träger der Produkte mit der Quadrateins).

Mengen: A, e, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a \in A \vdash \\ e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$a \in A$	A
3	5	$e \in A^2$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2	6	$A^2 \subseteq A$	$\text{Th. 28.2.14.9}(1, 2)$
1,2,3	7	$e \in A$	$\text{Th. 3.5.2.6}(6, 5)$
1,2,3,4	8	$e \star a \in A^2$ $\text{Th. 28.2.14.8}(1, 2, 7, 4)$	
1,2,3,4	9	$a \star e \in A^2$ $\text{Th. 28.2.14.8}(1, 2, 4, 7)$	
1,2,3,4	10	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	$\wedge I(7, \wedge I(8, 9))$

Theorem 38.2.3.8 (Die Quadrateins vertauscht mit allen Elementen).

Mengen: A, e, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a \in A \vdash e \star a = a \star e$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$a \in A$	A
1,2,3,4	5	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	
		<i>Th.</i> 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)	
1,2,3,4	6	$e \star a = (e \star a) \star e$	
		<i>Th.</i> 2.9.1.1(<i>Ax.</i> 38.2.1.4(3, $\wedge E1(\wedge E2(5))$)))	
1,2,3,4	7	$= e \star (a \star e)$	
		<i>Ax.</i> 28.2.1.2(1, $\wedge E1(5)$, 4)	
1,2,3,4	8	$= a \star e$	
		<i>Ax.</i> 38.2.1.3(3, $\wedge E2(\wedge E2(5))$))	
1,2,3,4	9	$e \star a = a \star e$	<i>Tr.</i> (6, 7, 8)

Theorem 38.2.3.9 (Ein Produkt hängt nur von den Rückzugswerten ab).

Mengen: A, e, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a, b \in A \vdash (e \star a) \star (e \star b) = a \star b$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$a, b \in A$	A
1,2,3,4	5	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	
		<i>Th.</i> 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)	
1,2,3,4	6	$e \star a \in A$	
		<i>Ax.</i> 28.2.1.1(1, $\wedge E1(5)$, 4)	
1,2,4	7	$a \star b \in A^2$	
		<i>Th.</i> 28.2.14.8(1, 2, 4)	
1,2,3,4	8	$(e \star a) \star (e \star b) = ((e \star a) \star e) \star b$	
		<i>Th.</i> 2.9.1.1(<i>Ax.</i> 28.2.1.2(1, 6, $\wedge E1(5)$, 4))	

$$\begin{aligned}
1,2,3,4 \quad 9 &= (e \star a) \star b \\
&= E(Ax. \ 38.2.1.4(3, \wedge E1(\wedge E2(5))), 8) \\
1,2,3,4 \quad 10 &= e \star (a \star b) \\
&Ax. \ 28.2.1.2(1, \wedge E1(5), 4) \\
1,2,3,4 \quad 11 &= a \star b \quad Ax. \ 38.2.1.3(3, 7) \\
1,2,3,4 \quad 12 &(e \star a) \star (e \star b) = a \star b \quad Tr.(8, 9, 10, 11)
\end{aligned}$$

Definition 38.2.3.1 (Rückzug auf das monoidale Quadrat).

Mengen: A, e, a
Funktionen: $\star, r_e$

$$\begin{aligned}
&\text{HGr}(A, \star), \ A \neq \emptyset, \ \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \\
&r_e: A \rightarrow A^2, \quad \forall a \in A \ (r_e(a) := e \star a)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad 1 \quad &\text{HGr}(A, \star) && A \\
2 \quad 2 \quad &A \neq \emptyset && A \\
3 \quad 3 \quad &\text{Mon}(A^2, \star, e) && A \\
4 \quad 4 \quad &a \in A && A \\
1,2,3,4 \quad 5 \quad &e \star a \in A^2 && \\
&\wedge E1(\wedge E2(Th. \ 38.2.3.7(1, 2, 3, 4))) \\
1,2,3 \quad 6 \quad &\forall a \in A \ (e \star a \in A^2) && \forall I(\rightarrow I(4, 5)) \\
1,2,3 \quad 7 \quad &\exists! r \ (r: A \rightarrow A^2 \wedge \forall a \in A \ (r(a) = e \star a)) && Th. \ 5.2.6.9(6)
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.3.10 (Der Rückzug fixiert das Quadrat).

Mengen: A, e, g
Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), \ A \neq \emptyset, \ \text{Mon}(A^2, \star, e), \ g \in A^2 \vdash r_e(g) = g$$

$$\begin{aligned}
1 \quad 1 \quad &\text{HGr}(A, \star) && A \\
2 \quad 2 \quad &A \neq \emptyset && A \\
3 \quad 3 \quad &\text{Mon}(A^2, \star, e) && A \\
4 \quad 4 \quad &g \in A^2 && A \\
1,2,4 \quad 5 \quad &g \in A && \\
&Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 28.2.14.9(1, 2), 4) \\
1,2,3,4 \quad 6 \quad &r_e(g) = e \star g && \\
&Def. \ 38.2.3.1(1, 2, 3, 5) \\
3,4 \quad 7 \quad &= g && Ax. \ 38.2.1.3(3, 4) \\
1,2,3,4 \quad 8 \quad &r_e(g) = g && Tr.(6, 7)
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.3.11 (Produktformel des Rückzugs).

Mengen: A, e, a, b
Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a, b \in A \vdash a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \text{Mon}(A^2, \star, e) \quad A \\ 4 & 4 a, b \in A \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 r_e(a) = e \star a, r_e(b) = e \star b \\ & \text{Def. 38.2.3.1}(1, 2, 3, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 (e \star a) \star (e \star b) = a \star b \\ & \text{Th. 38.2.3.9}(1, 2, 3, 4) \\ 1,2,3,4 & 7 a \star b = r_e(a) \star r_e(b) \\ & = E(5, \text{Th. 2.9.1.1}(6)) \end{array}$$

Theorem 38.2.3.12 (Eine Halbgruppe mit monoidalem Quadrat ist dessen Inflation).

Mengen: A, e, g, a, b
Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \text{Infl}_{r_e}((A^2, \star), (A, \star))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \text{Mon}(A^2, \star, e) \quad A \\ 3 & 4 \text{HGr}(A^2, \star) \quad \text{Ax. 38.2.1.1}(3) \\ 1,2 & 5 A^2 \subseteq A \quad \text{Th. 28.2.14.9}(1, 2) \\ 1,2,3 & 6 r_e: A \rightarrow A^2 \\ & \text{Def. 38.2.3.1}(1, 2, 3) \\ 7 & 7 g \in A^2 \quad A \\ 1,2,3,7 & 8 r_e(g) = g \\ & \text{Th. 38.2.3.10}(1, 2, 3, 7) \\ 1,2,3 & 9 \forall g \in A^2 (r_e(g) = g) \quad \forall I(\rightarrow I(7, 8)) \\ 10 & 10 a, b \in A \quad A \\ 1,2,3,10 & 11 a \star b = r_e(a) \star r_e(b) \\ & \text{Th. 38.2.3.11}(1, 2, 3, 10) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 & 12 \forall a, b \in A (a \star b = r_e(a) \star r_e(b)) \\
& \forall I (\forall I (\rightarrow I(10, 11))) \\
1,2,3 & 13 \text{Infl}_{r_e}((A^2, \star), (A, \star)) \\
& \text{Def. 28.2.15.1}(4, 1, 5, 6, 9, 12)
\end{array}$$

Theorem 38.2.3.13 (Ein einelementiges Rückzugsbild bestimmt jeden Rückzugswert).

Mengen: A, e, g, X, a
Funktionen: $\star, \star_P, r_e$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \\
\{e\} \star_P X = \{g\}, a \in X \vdash \\
r_e(a) = g
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 \text{Mon}(A^2, \star, e) \quad A \\
4 & 4 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
5 & 5 \{e\} \star_P X = \{g\} \quad A \\
6 & 6 a \in X \quad A \\
4,6 & 7 a \in A \\
& \text{Th. 28.2.4.2}(i)(4, 6) \\
1,2,3,4,6 & 8 e \in A \\
& \wedge E1(\text{Th. 38.2.3.7}(1, 2, 3, 7)) \\
1,2,3,4,6 & 9 \{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 38.2.3.1}(8) \\
& 10 e \in \{e\} \quad \text{Th. 3.11.3.8} \\
1,2,3,4,5,6 & 11 e \star a = g \\
& \text{Th. 38.2.3.2}(1, 9, 4, 5, 10, 6) \\
1,2,3,4,6 & 12 r_e(a) = e \star a \\
& \text{Def. 38.2.3.1}(1, 2, 3, 7) \\
1,2,3,4,5,6 & 13 r_e(a) = g \quad \text{Tr.}(12, 11)
\end{array}$$

Theorem 38.2.3.14 (Konstante Rückzugswerte bestimmen jedes Element des Mengenprodukts).

Mengen: A, e, g, X, a, v, z
Funktionen: $\star, \star_P, r_e$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \\
\forall a \in X (r_e(a) = g), z \in \{e\} \star_P X \vdash z = g
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{HGr}(A, \star) \quad A
\end{array}$$

2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
6	6	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
3	7	$e \in A^2$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2,3	8	$e \in A$	
		$Th. 3.5.2.6(Th. 28.2.14.9(1, 2), 7)$	
1,2,3	9	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 38.2.3.1(8)$
1,2,3,4,6	10	$\exists v \in \{e\} \exists a \in X (z = v \star a)$	
		$Th. 28.2.4.2(vi)(1, 9, 4, 6)$	
11	11	$v \in \{e\} \wedge (a \in X \wedge z = v \star a)$	A
11	12	$v = e$	
		$Th. 3.11.3.9(\wedge E1(11))$	
11	13	$a \in X$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
4,11	14	$a \in A$	
		$Th. 28.2.4.2(i)(4, 13)$	
1,2,3,4,11	15	$r_e(a) = e \star a$	
		$Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 14)$	
5,11	16	$r_e(a) = g$	$\rightarrow E(13, \forall E(5))$
1,2,3,4,5,11	17	$z = g$	
		$= E(12, 15, 16, \wedge E2(\wedge E2(11)))$	
1,2,3,4,5,6	18	$z = g$	$\exists E^*(10, 11-17)$

Theorem 38.2.3.15 (Konstante Rückzugswerte liefern ein einelementiges Mengenprodukt).

Mengen: A, e, g, X, a, z

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \forall a \in X (r_e(a) = g) \vdash \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
4	6	$X \neq \emptyset$	
		$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(4))$	
4	7	$\exists a (a \in X)$	$Th. 3.6.3.7(6)$
8	8	$a \in X$	A

4,8	9	$a \in A$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(4,8)	
1,2,3,4,8	10	$e \in A$	
		$\wedge E1(\text{Th. } 38.2.3.7(1,2,3,9))$	
1,2,3,4,8	11	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	<i>Th.</i> 38.2.3.1(10)
1,2,3,4,8	12	$e \star a \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(ii)(1,11,4, <i>Th.</i> 3.11.3.8,8)	
1,2,3,4,8	13	$r_e(a) = e \star a$	
		<i>Def.</i> 38.2.3.1(1,2,3,9)	
5,8	14	$r_e(a) = g$	$\rightarrow E(8, \forall E(5))$
1,2,3,4,5,8	15	$g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(13, 14, 12)$
1,2,3,4,5	16	$g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$\exists E(7, 8, 15)$
17	17	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,3,4,5,17	18	$z = g$	
		<i>Th.</i> 38.2.3.14(1,2,3,4,5,17)	
19	19	$z = g$	A
1,2,3,4,5,19	20	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(19, 16)$
1,2,3,4,5	21	$\forall z (z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X \leftrightarrow z = g)$	
		$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(17, 18), \rightarrow I(19, 20)))$	
1,2,3,4,5	22	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	
		<i>Th.</i> 3.4.1.1(21, <i>Th.</i> 3.11.3.9)	

Theorem 38.2.3.16 (Kriterium für ein einelementiges Rückzugsbild).

Mengen: A, e, g, X, a

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X (r_e(a) = g)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	A
6	6	$a \in X$	A
1,2,3,4,5,6	7	$r_e(a) = g$	
		<i>Th.</i> 38.2.3.13(1,2,3,4,5,6)	
1,2,3,4,5	8	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
9	9	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
1,2,3,4,9	10	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	
		<i>Th.</i> 38.2.3.15(1,2,3,4,9)	

$$\begin{aligned}
1,2,3,4 \quad 11 \quad \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} &\leftrightarrow \forall a \in X (r_e(a) = g) \\
&\leftrightarrow I(\rightarrow I(5,8), \rightarrow I(9,10))
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.3.17 (Potenzfasern über dem monoidalen Quadrat).

Mengen: A, e, g, X, a
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$$\begin{aligned}
&\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), g \in A^2 \vdash \\
&\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\} \\
&= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad 1 \quad &\text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad &A \neq \emptyset & A \\
3 \quad 3 \quad &\text{Mon}(A^2, \star, e) & A \\
4 \quad 4 \quad &g \in A^2 & A \\
5 \quad &X \in \{Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} Y = \{g\}\} & \text{Th. 3.7.2.5} \\
&\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \\
1,2,3 \quad 6 \quad &\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge \forall a \in X (r_e(a) = g) \\
&\text{Th. 38.2.3.16(1,2,3)} \\
1,2,3 \quad 7 \quad &\leftrightarrow X \neq \emptyset \wedge X \subseteq \{a \in A \mid r_e(a) = g\} \\
&\text{Th. 3.16.3.1, Def. 3.5.1.1, Th. 3.7.2.5} \\
1,2,3 \quad 8 \quad &\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 3.16.3.1} \\
1,2,3 \quad 9 \quad &\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\} \\
&= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\} \\
&\text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(\text{Tr.}(5,6,7,8)))
\end{aligned}$$

2.4 Spezielle Definitionen

2.4.1 Endliche Monoide

Definition 38.2.4.1 (Begriff des endlichen Monoids).

Mengen: A, e
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliches Monoid: $\triangleright \text{FinMon}(A, \star, e)$

$$\text{FinMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.1 (Zugriff auf die Monoidstruktur).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.4.2 Kommutative Monoide

Definition 38.2.4.2 (Begriff des kommutativen Monoids).

Mengen: A, e, x, y

Axiome:

Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$

Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$

Neues Symbol:

Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$

$$\text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.3 (Zugriff auf das Monoid).

Mengen: A, e

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.4 (Zugriff auf die Kommutativität eines Monoids).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 38.2.4.1 (Kommutative Monoide sind kommutative Halbgruppen).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(A, \star, e)$	$Ax. 38.2.4.3(1)$
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	$Ax. 38.2.1.1(2)$
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
1,4,5	6	$x \star y = y \star x$	$Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)$
1	7	$\text{KHGr}(A, \star)$	$Def. 29.2.1.1(3, 6)$

2.5 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Prim-elemente

Definition 38.2.5.1 (Einheit eines Monoids).

Mengen:	A, e, u, v
Funktionen:	$\star$
Monoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Träger:	$u \in A$
Inverses Element:	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$
Neues Symbol:	
Einheit:	$\triangleright \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$

$$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$$

Theorem 38.2.5.1 (Einheiten einer Potenzhalbgruppe).

Mengen:	$A, e, X, Y, u, v, x, x', y, y'$
Funktionen:	$\star, \star_P$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ & \text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A (X = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u)) \end{aligned}$$

Beweis. Sei zunächst X eine Einheit. Nach Def. 38.2.5.1 gibt es ein $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ mit

$$X \star_P Y = \{e\} = Y \star_P X.$$

Wähle $x, x' \in X$ und $y \in Y$. Dann gilt $x \star y = x' \star y = e$ sowie $y \star x = y \star x' = e$. Mit den Monoidgesetzen folgt

$$x' = x' \star e = x' \star (y \star x) = (x' \star y) \star x = e \star x = x.$$

Also ist $X = \{u\}$ für ein $u \in A$. Für $y, y' \in Y$ und $x \in X$ gilt ebenso

$$y' = e \star y' = (y \star x) \star y' = y \star (x \star y') = y \star e = y.$$

Somit ist $Y = \{v\}$ für ein $v \in A$. Die Produktgleichungen ergeben $u \star v = e = v \star u$, also ist u eine Einheit von A .

Umgekehrt sei $X = \{u\}$ und u eine Einheit von A . Für ein inverses Element $v \in A$ gilt

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} \{v\} = \{e\} = \{v\} \star_{\mathcal{P}} \{u\}.$$

Nach Th. 38.2.2.3 ist $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$ ein Monoid; die beiden Produktgleichungen erfüllen daher Def. 38.2.5.1. Somit ist X eine Einheit der Potenzhalbgruppe. $\square$

Theorem 38.2.5.2 (Das neutrale Element ist eine Einheit).

Mengen: A, e, v
Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(e)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	3	$e \star e = e$	Ax. 38.2.1.3(1, 2)
1	4	$\exists v \in A (e \star v = e \wedge v \star e = e)$	$\exists I(2, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(3)))$
1	5	$\text{Einh}_{A, \star, e}(e)$	Def. 38.2.5.1(1, 2, 4)

Beispiel. Das neutrale Element muss nicht die einzige Einheit sein. Im additiven Monoid $(\mathbb{Z}, +, 0)$ ist etwa 1 eine vom neutralen Element verschiedene Einheit. Ihr inverses Element ist -1 , denn nach Ax. 17.2.7.8 gilt

$$1 + (-1) = 0 \quad \text{und} \quad (-1) + 1 = 0.$$

Dabei ist $1 \neq 0$. Tatsächlich ist im additiven Monoid der ganzen Zahlen jede ganze Zahl eine Einheit.

Definition 38.2.5.2 (Teilbarkeit in einem kommutativen Monoid).

Mengen: A, a, b, c, e
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Elemente: $a, b \in A$
Quotient: $\exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:
Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star, e} b$
 $a \mid_{A, \star, e} b$

Theorem 38.2.5.3 (Reflexivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, c, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a \in A \vdash a \mid_{A, \star, e} a$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{Mon}(A, \star, e)$	$Ax. 38.2.4.3(1)$
1	4	$e \in A$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2	5	$a \star e = a$	$Ax. 38.2.1.4(3, 2)$
1,2	6	$a = a \star e$	$Th. 2.9.1.1(5)$
1,2	7	$\exists c \in A (a = a \star c)$	$\exists I(4, 6)$
1,2	8	$a \mid_{A, \star, e} a$	$Def. 38.2.5.2(1, 2, 2, 7)$

Theorem 38.2.5.4 (Transitivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c, e, r, s

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star, e} b, b \mid_{A, \star, e} c \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

Beweis.

Feste Teilbarkeitszeugen verknüpfen

Th. 38.2.5.4(i)

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c, r, s \in A, b = a \star r, c = b \star s \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$r \in A$	A
6	6	$s \in A$	A
7	7	$b = a \star r$	A
8	8	$c = b \star s$	A
1	9	$\text{Mon}(A, \star, e)$	$Ax. 38.2.4.3(1)$
1	10	$\text{HGr}(A, \star)$	$Ax. 38.2.1.1(9)$
1,5,6	11	$r \star s \in A$	$Ax. 28.2.1.1(10, 5, 6)$
8	12	$c = b \star s$	A
6,7	13	$= (a \star r) \star s$	$= E(7)$
1,2,5,6	14	$= a \star (r \star s)$	$Ax. 28.2.1.2(10, 2, 5, 6)$
1,2,5,6,7,8	15	$c = a \star (r \star s)$	$Tr.(12, 14)$
1,2,5,6,7,8	16	$\exists r \in A (c = a \star r)$	$\exists I(11, 15)$
1,2,4,5,6,7,8	17	$a \mid_{A, \star, e} c$	$Def. 38.2.5.2(1, 2, 4, 16)$

Elimination der Teilbarkeitszeugen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star, e} b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star, e} c$	A
5	7	$\exists r \in A (b = a \star r)$	Def. 38.2.5.2(5)
6	8	$\exists s \in A (c = b \star s)$	Def. 38.2.5.2(6)
9	9	$r \in A$	A
10	10	$b = a \star r$	A
11	11	$s \in A$	A
12	12	$c = b \star s$	A
1,2,3,4,9,10,11,12	13	$a \mid_{A, \star, e} c$	Th. 38.2.5.4(i)(1,2,3,4,9,11,10,12)
1,2,3,4,5,6	14	$a \mid_{A, \star, e} c$	$\exists E(7, 9, 10, \exists E(8, 11, 12, 13))$

□

Theorem 38.2.5.5 (Einheiten sind genau die Teiler des neutralen Elements).

Mengen: A, e, u, v, w

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(A, \star, e), u \in A \vdash \\ & \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e \end{aligned}$$

Beweis.

Eine Einheit teilt das neutrale Element

Th. 38.2.5.5(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(A, \star, e), u \in A, \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \vdash \\ & u \mid_{A, \star, e} e \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1(3)
7	7	$v \in A$	A
8	8	$u \star v = e \wedge v \star u = e$	A
8	9	$u \star v = e$	$\wedge E1(8)$
8	10	$e = u \star v$	Th. 2.9.1.1(9)
7,8	11	$\exists v \in A (e = u \star v)$	$\exists I(7, 10)$

1,2,7,8	12	$u \mid_{A,\star,e} e$	Def. 38.2.5.2(1,2,5,11)
1,2,3	13	$u \mid_{A,\star,e} e$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Ein Teiler des neutralen Elements ist eine Einheit

Th. 38.2.5.5(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, u \mid_{A,\star,e} e \vdash$
 $\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$u \mid_{A,\star,e} e$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists w \in A (e = u \star w)$	Def. 38.2.5.2(3)
7	7	$w \in A$	A
8	8	$e = u \star w$	A
8	9	$u \star w = e$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,7	10	$w \star u = u \star w$	Ax. 38.2.4.4(1,7,2)
1,2,7,8	11	$w \star u = e$	Tr.(10, 9)
1,2,7,8	12	$\exists w \in A (u \star w = e \wedge w \star u = e)$	$\exists I(7, \wedge I(9, 11))$
1,2,7,8	13	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1(4,2,12)
1,2,3	14	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\exists E(6, 7, 8, 13)$

Zusammenführung der Richtungen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	A
1,2,3	4	$u \mid_{A,\star,e} e$	Th. 38.2.5.5(i)(1,2,3)
1,2	5	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u) \rightarrow u \mid_{A,\star,e} e \rightarrow I(3, 4)$	
6	6	$u \mid_{A,\star,e} e$	A
1,2,6	7	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Th. 38.2.5.5(ii)(1,2,6)
1,2	8	$u \mid_{A,\star,e} e \rightarrow \text{Einh}_{A,\star,e}(u) \rightarrow I(6, 7)$	
1,2	9	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A,\star,e} e \leftrightarrow I(5, 8)$	

□

Definition 38.2.5.3 (Irreduzibles Element eines kommutativen Monoids).

Mengen: A, a, b, e, p
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element: $p \in A$
Keine Einheit: $\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$
Irreduzibilität: $a, b \in A, p = a \star b \vdash$
 $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$
Neues Symbol:
Irreduzibles Element: $\triangleright \text{lrr}_{A, \star, e}(p)$
 $\text{lrr}_{A, \star, e}(p)$

Definition 38.2.5.4 (Primelement eines kommutativen Monoids).

Mengen: A, a, b, e, p
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element: $p \in A$
Keine Einheit: $\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$
Primeigenschaft: $a, b \in A, p \mid_{A, \star, e} a \star b \vdash$
 $p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$
Neues Symbol:
Primelement: $\triangleright \text{Prim}_{A, \star, e}(p)$
 $\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$

Theorem 38.2.5.6 (Ein geteilter Faktor erzwingt eine Einheit).

Mengen: A, a, b, c, e, p
Funktionen: $\star$

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), p, a, b \in A, p = a \star b,$
 $p \mid_{A, \star, e} a \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$

Beweis.

Herstellung der Kürzungsgleichung

Th. 38.2.5.6(i)

$\text{KMon}(A, \star, e), p, a, b, c \in A, p = a \star b, a = p \star c \vdash$
 $p \star e = p \star (c \star b)$

1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$p \in A$	A
3	$a \in A$	A
4	$b \in A$	A
5	$c \in A$	A
6	$p = a \star b$	A

7	$a = p \star c$	A
1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(8)
1,2	$p \star e = p$	Ax. 38.2.1.4(8,2)
6	$11 \quad = a \star b$	A
4,7	$12 \quad = (p \star c) \star b = E(7)$	
1,2,4,5	$13 \quad = p \star (c \star b)$	Ax. 28.2.1.2(9,2,5,4)
1,2,4,5,6,7	$14 \quad p \star e = p \star (c \star b)$	Tr.(10, 13)

Kürzung und Gewinnung des Inversen

Th. 38.2.5.6(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), p, b, c \in A,$
 $p \star e = p \star (c \star b) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$

1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	$p \in A$	A
4	$b \in A$	A
5	$c \in A$	A
6	$p \star e = p \star (c \star b)$	A
1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(7)
1	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(7)
2	$\text{LKürz}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.1(2)
1,4,5	$11 \quad c \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(8,5,4)
1,2,3,4,5,6	$12 \quad e = c \star b$	Ax. 34.2.1.1(10,3,9,11,6)
1,2,3,4,5,6	$13 \quad c \star b = e$	Th. 2.9.1.1(12)
1,4,5	$14 \quad b \star c = c \star b$	Ax. 38.2.4.4(1,4,5)
1,2,3,4,5,6	$15 \quad b \star c = e$	Tr.(14, 13)
1,2,3,4,5,6	$16 \quad \exists c \in A (b \star c = e \wedge c \star b = e)$	$\exists I(5, \wedge I(15, 13))$
1,2,3,4,5,6	$17 \quad \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Def. 38.2.5.1(7,4,16)

Elimination des Teilbarkeitszeugen:

1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	$p \in A$	A
4	$a \in A$	A
5	$b \in A$	A
6	$p = a \star b$	A
7	$p \mid_{A, \star, e} a$	A
7	$\exists c \in A (a = p \star c)$	Def. 38.2.5.2(7)
9	$c \in A$	A

$$\begin{array}{ll}
10 & 10 \ a = p \star c \quad A \\
1,3,4,5,6,9,10 & 11 \ p \star e = p \star (c \star b) \quad \text{Th. 38.2.5.6(i)}(1,3,4,5,9,6,10) \\
1,2,3,4,5,6,9,10 & 12 \ \text{Einh}_{A,\star,e}(b) \quad \text{Th. 38.2.5.6(ii)}(1,2,3,5,9,11) \\
1,2,3,4,5,6,7 & 13 \ \text{Einh}_{A,\star,e}(b) \quad \exists E(8,9,10,12)
\end{array}$$

□

Theorem 38.2.5.7 (Primelemente in kommutativen kürzbaren Monoiden sind irreduzibel).

Mengen: A, a, b, e, p
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A,\star,e}(p) \vdash \text{Irr}_{A,\star,e}(p)$$

Beweis.

Teilerdisjunktion der Faktorisierung

Th. 38.2.5.7(i)

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(A, \star, e), \text{Prim}_{A,\star,e}(p), \\
a, b \in A, p = a \star b \vdash \\
p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{KMon}(A, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \ \text{Prim}_{A,\star,e}(p) \quad A \\
3 & 3 \ a \in A \quad A \\
4 & 4 \ b \in A \quad A \\
5 & 5 \ p = a \star b \quad A \\
2 & 6 \ p \in A \quad \text{Def. 38.2.5.4(2)} \\
1,2 & 7 \ p \mid_{A,\star,e} p \quad \text{Th. 38.2.5.3(1,6)} \\
1,2,5 & 8 \ p \mid_{A,\star,e} a \star b \quad = E(5) \\
1,2,3,4,5 & 9 \ p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b \quad \text{Def. 38.2.5.4(2,3,4,8)}
\end{array}$$

Von der Teilerdisjunktion zur Einheitendisjunktion

Th. 38.2.5.7(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A,\star,e}(p), a, b \in A, \\
p = a \star b, (p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b) \vdash \\
\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{KMon}(A, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \ \text{Kürz}(A, \star) \quad A \\
3 & 3 \ \text{Prim}_{A,\star,e}(p) \quad A \\
4 & 4 \ a \in A \quad A
\end{array}$$

5	$5 \ b \in A$	A
6	$6 \ p = a \star b$	A
7	$7 \ p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	A
3	$8 \ p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
9	$9 \ p \mid_{A, \star, e} a$	A
1,2,3,4,5,6,9	$10 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 38.2.5.6(1,2,8,4,5,6,9)
1,2,3,4,5,6,9	$11 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee I2(10)$	
12	$12 \ p \mid_{A, \star, e} b$	A
1,4,5	$13 \ a \star b = b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1,4,5)
1,4,5,6	$14 \ p = b \star a$	Tr.(6, 13)
1,2,3,4,5,6,12	$15 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a)$	Th. 38.2.5.6(1,2,8,5,4,14,12)
1,2,3,4,5,6,12	$16 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee I1(15)$	
1,2,3,4,5,6,7	$17 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee E(7, 9, 11, 12, 16)$	

Nachweis der Irreduzibilität:

1	$1 \ \text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$2 \ \text{Kürz}(A, \star)$	A
3	$3 \ \text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
3	$4 \ p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
3	$5 \ \neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$	Def. 38.2.5.4(3)
6	$6 \ a \in A$	A
7	$7 \ b \in A$	A
8	$8 \ p = a \star b$	A
1,3,6,7,8	$9 \ p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	Th. 38.2.5.7(i)(1,3,6,7,8)
1,2,3,6,7,8	$10 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 38.2.5.7(ii)(1,2,3,6,7,8,9)
1,2,3	$11 \ \text{Irr}_{A, \star, e}(p)$	Def. 38.2.5.3(1,4,5,6,7,8,10)

□

2.6 Morphismen von Monoiden

Definition 38.2.6.1 (Begriff des Monoidhomomorphismus).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Zielmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(B, \diamond, u)$
Halbgruppenshomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Erhaltung des neutralen Elements:	$f(e) = u$
Neues Symbol:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.1 (Operationserhaltung eines Monoidhomomorphismus).

Mengen: A, B, e, u, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 38.2.6.2 (Erhaltung des neutralen Elements).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

Definition 38.2.6.2 (Begriff des Monoidisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Monoidhomomorphismus: $\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Monoidisomorphismus: $\triangleright \text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

2.6.1 Transport durch Halbgruppenisomorphismen

Theorem 38.2.6.1 (Die Bilder neutraler Produkte).

Mengen: A, B, e, a
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a \in A \vdash F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$$

1	1 $\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
2	5 $\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,3	6 $e \star a = a, a \star e = a$	Ax. 38.2.1.3(1, 3), Ax. 38.2.1.4(1, 3)

- 1,2,3 7 $F(e \star a) = F(e) \diamond F(a)$
Ax. 28.2.12.3(5, 4, 3)
- 1,2,3 8 $F(a \star e) = F(a) \diamond F(e)$
Ax. 28.2.12.3(5, 3, 4)
- 1,2,3 9 $F(e) \diamond F(a) = F(a)$
 $= E(6, Th. 2.9.1.1(7))$
- 1,2,3 10 $F(a) \diamond F(e) = F(a)$
 $= E(6, Th. 2.9.1.1(8))$
- 1,2,3 11 $F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a) \quad \wedge I(9, 10)$

Theorem 38.2.6.2 (Ein Halbgruppenisomorphismus transportiert die Monoidstruktur).

Mengen: A, B, e, a, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{Mon}(B, \diamond, F(e))$$

- 1 1 $\text{Mon}(A, \star, e)$ A
- 2 2 $\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$ A
- 2 3 $\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$ *Ax.* 28.2.12.5(2)
- 2 4 $\text{HGr}(B, \diamond)$ *Ax.* 28.2.12.2(3)
- 2 5 $F: A \xrightarrow{\sim} B$ *Ax.* 28.2.12.6(2)
- 1 6 $e \in A$ *Ax.* 38.2.1.2(1)
- 1,2 7 $F(e) \in B$ *Th.* 8.2.1.2(5, 6)
- 8 8 $b \in B$ A
- 2,8 9 $\exists a \in A (F(a) = b)$ *Def.* 8.2.1.1(5, 8)
- 10 10 $a \in A \wedge F(a) = b$ A
- 1,2,10 11 $F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$
 $Th. 38.2.6.1(1, 2, \wedge E1(10))$
- 1,2,10 12 $F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b \quad = E(\wedge E2(10), 11)$
- 1,2,8 13 $F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b \quad \exists E(9, 10, 12)$
- 1,2 14 $\text{Mon}(B, \diamond, F(e))$
 $Def. 38.2.1.1(4, 7, \wedge E1(13), \wedge E2(13))$

Theorem 38.2.6.3 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten die Eins).

Mengen: A, B, e, u, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash F(e) = u$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
1,3	4	$\text{Mon}(B, \diamond, F(e))$	$Th. 38.2.6.2(1, 3)$
2	5	$u \in B$	$Ax. 38.2.1.2(2)$
6	6	$b \in B$	A
2,6	7	$u \diamond b = b$	$Ax. 38.2.1.3(2, 6)$
2,6	8	$b \diamond u = b$	$Ax. 38.2.1.4(2, 6)$
1,2,3	9	$F(e) = u$	$Th. 38.2.2.1(4, 5, \forall I(\rightarrow I(6, 7)), \forall I(\rightarrow I(6, 8)))$

Theorem 38.2.6.4 (Ein Halbgruppenisomorphismus erhält und reflektiert inverse Paare).

Mengen: A, B, e, u, a, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a, b \in A \vdash \\ (a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
4	4	$a, b \in A$	A
3	5	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	$Ax. 28.2.12.5(3)$
1,2,3	6	$F(e) = u$	$Th. 38.2.6.3(1, 2, 3)$
3,4	7	$F(a \star b) = F(a) \diamond F(b)$	$Ax. 28.2.12.3(5, 4)$
3,4	8	$F(b \star a) = F(b) \diamond F(a)$	$Ax. 28.2.12.3(5, 4)$
3	9	$F: A \rightarrow B$	$Th. 8.2.1.5(Ax. 28.2.12.6(3))$
1,4	10	$a \star b, b \star a \in A$	$Ax. 28.2.1.1(Ax. 38.2.1.1(1), 4)$
1	11	$e \in A$	$Ax. 38.2.1.2(1)$
12	12	$a \star b = e \wedge b \star a = e$	A
1,2,3,4,12	13	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	$\wedge I(= E(\wedge E1(12), 6, 7), = E(\wedge E2(12), 6, 8))$
14	14	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	A
1,2,3,4,14	15	$F(a \star b) = F(e), F(b \star a) = F(e)$	$= E(6, 7, 8, 14)$
1,2,3,4,14	16	$a \star b = e$	$Ax. 6.2.1.1(9, 10, 11, 15)$
1,2,3,4,14	17	$b \star a = e$	$Ax. 6.2.1.1(9, 10, 11, 15)$

$$\begin{aligned}
1,2,3,4 \quad 18 \quad & (a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u) \\
& \leftrightarrow I(\rightarrow I(12, 13), \rightarrow I(14, \wedge I(16, 17)))
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.6.5 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten Einheiten).

Mengen: A, B, e, u, a, b, v
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\begin{aligned}
& \text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a \in A \vdash \\
& \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad 1 \quad & \text{Mon}(A, \star, e) & A \\
2 \quad 2 \quad & \text{Mon}(B, \diamond, u) & A \\
3 \quad 3 \quad & \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) & A \\
4 \quad 4 \quad & a \in A & A \\
3 \quad 5 \quad & F: A \xrightarrow{\sim} B & \text{Ax. 28.2.12.6(3)} \\
3,4 \quad 6 \quad & F(a) \in B & \text{Th. 8.2.1.2(5, 4)} \\
7 \quad 7 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) & A \\
7 \quad 8 \quad & \exists b \in A (a \star b = e \wedge b \star a = e) & \text{Def. 38.2.5.1(7)} \\
9 \quad 9 \quad & b \in A \wedge (a \star b = e \wedge b \star a = e) & A \\
3,9 \quad 10 \quad & F(b) \in B & \\
& \text{Th. 8.2.1.2(5, } \wedge E1(9)) & \\
1,2,3,4,9 \quad 11 \quad & F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u & \\
& \text{Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, } \wedge E1(9), \wedge E2(9)) & \\
1,2,3,4,9 \quad 12 \quad & \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & \\
& \text{Def. 38.2.5.1(2, 6, } \exists I(10, 11)) & \\
1,2,3,4,7 \quad 13 \quad & \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & \exists E(8, 9, 12) \\
14 \quad 14 \quad & \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & A \\
14 \quad 15 \quad & \exists v \in B (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u) & \text{Def. 38.2.5.1(14)} \\
16 \quad 16 \quad & v \in B \wedge (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u) & A \\
3,16 \quad 17 \quad & \exists b \in A (F(b) = v) & \\
& \text{Def. 8.2.1.1(5, } \wedge E1(16)) & \\
18 \quad 18 \quad & b \in A \wedge F(b) = v & A \\
16,18 \quad 19 \quad & F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u & \\
& = E(\wedge E2(18), \wedge E2(16)) & \\
1,2,3,4,16,18 \quad 20 \quad & a \star b = e \wedge b \star a = e & \\
& \text{Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, } \wedge E1(18), 19) & \\
1,2,3,4,16,18 \quad 21 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) & \\
& \text{Def. 38.2.5.1(1, 4, } \exists I(\wedge E1(18), 20)) & \\
1,2,3,4,16 \quad 22 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) & \exists E(17, 18, 21) \\
1,2,3,4,14 \quad 23 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) & \exists E(15, 16, 22) \\
1,2,3,4 \quad 24 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & \\
& \leftrightarrow I(\rightarrow I(7, 13), \rightarrow I(14, 23)) &
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.6.6 (Identität und Einheiten unter einem Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u, a
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ F(e) = u \wedge \forall a \in A (\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ Mon}(A, \star, e) & A \\ 2 \quad 2 \text{ Mon}(B, \diamond, u) & A \\ 3 \quad 3 \text{ HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) & A \\ 1,2,3 \quad 4 F(e) = u & \text{Th. 38.2.6.3}(1, 2, 3) \\ 5 \quad 5 a \in A & A \\ 1,2,3,5 \quad 6 \text{ Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & \\ & \text{Th. 38.2.6.5}(1, 2, 3, 5) \\ 1,2,3 \quad 7 F(e) = u \wedge \forall a \in A (\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a))) & \\ & \wedge I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))) \end{array}$$

2.6.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 38.2.6.7 (Komposition von Monoidhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, e, u, v
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), \text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v) \\ \vdash \text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) & A \\ 2 \quad 2 \text{ MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v) & A \\ 1 \quad 3 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) & \text{Def. 38.2.6.1}(1) \\ 2 \quad 4 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) & \text{Def. 38.2.6.1}(2) \\ 1,2 \quad 5 \text{ HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) & \text{Th. 28.2.12.1}(3,4) \\ 1 \quad 6 f(e) = u & \text{Ax. 38.2.6.2}(1) \\ 2 \quad 7 g(u) = v & \text{Ax. 38.2.6.2}(2) \\ 1 \quad 8 \text{ Mon}(A, \star, e) & \text{Def. 38.2.6.1}(1) \\ 1 \quad 9 e \in A & \text{Ax. 38.2.1.2}(8) \\ 1 \quad 10 f: A \rightarrow B & \text{Ax. 28.2.12.4}(3) \\ 2 \quad 11 g: B \rightarrow C & \text{Ax. 28.2.12.4}(4) \\ 1,2 \quad 12 (g \circ f)(e) = g(f(e)) & \text{Th. 5.3.3.2}(10,11,9) \\ 1,2 \quad 13 & = g(u) = E(6) \\ 1,2 \quad 14 & = v = E(7) \end{array}$$

1,2	15	$(g \circ f)(e) = v$	Tr.(12, 14)
2	16	$\text{Mon}(C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	17	$\text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(8,16,5,15)

2.6.3 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 38.2.6.3 (Homomorphismen kommutativer Monoide).

<i>Mengen:</i>	A, B, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{KMon}(B, \diamond, u)$
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
	$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

Axiom 38.2.6.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

<i>Mengen:</i>	A, B, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.6.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

<i>Mengen:</i>	A, B, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.5 (Monoidhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Definition 38.2.6.4 (Isomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
 $\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

Axiom 38.2.6.6 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.7 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Beispiele von Monoiden

3.1 Die natürlichen Zahlen

Theorem 38.3.1.1 (Die Addition bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a

$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 28.2.5.3 |
| 2 | $0 \in \mathbb{N}$ | <i>Ax.</i> 10.3.1 |
| 3 | $a \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 3 | $0 + a = a$ | <i>Th.</i> 10.4.4.39(3) |
| 3 | $a + 0 = a$ | <i>Th.</i> 10.4.4.2(3) |
| 6 | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 38.2.1.1(1, 2, 4, 5) |

Theorem 38.3.1.2 (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a , b

$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Th.</i> 38.3.1.1 |
| 2 | $a \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 3 | $b \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 2,3 | $a + b = b + a$ | <i>Th.</i> 10.4.4.42(2, 3) |
| 5 | $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 38.2.4.2(1, 4) |

Theorem 38.3.1.3 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a$

$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1 $\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$ *Th.* 28.2.5.4
- 2 $1 \in \mathbb{N}$ *Th.* 10.4.4.5
- 3 $a \in \mathbb{N}$ *A*
- 3 4 $1 \cdot a = a$ *Th.* 10.4.7.8(3)
- 3 5 $a \cdot 1 = a$ *Th.* 10.4.7.5(3)
- 6 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Def.* 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 38.3.1.4 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a, b$

$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Th.* 38.3.1.3
- 2 $a \in \mathbb{N}$ *A*
- 3 $b \in \mathbb{N}$ *A*
- 2,3 4 $a \cdot b = b \cdot a$ *Th.* 10.4.7.7(2, 3)
- 5 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Def.* 38.2.4.2(1, 4)